

[중간고사 대비 파이썬 문제]

1. 다음 중 정수형(int)인 것은?

- ① "25" ② 25
- ③ 25.0 ④ [25]

2. 다음 코드의 실행 결과는?

```
print(11 % 4)
```

- ① 2 ② 2.75
- ③ 3 ④ 4

3. 다음 코드의 실행 결과는?

```
text = "Python"  
print(text[0])
```

- ① P ② y
- ③ n ④ Python

4. 다음 코드의 실행 결과는?

```
numbers = [10, 20, 30]  
numbers.append(40)  
print(numbers)
```

- ① [40, 10, 20, 30] ② [10, 20, 40]
- ③ [10, 20, 30, [40]] ④ [10, 20, 30, 40]

5. 원소가 정수 10 하나인 튜플을 올바르게 작성한 것은?

- ① (10) ② [10]
- ③ (10,) ④ {10}

6. 다음 딕셔너리에서 "민지"를 출력하는 코드는?

```
student = {"name": "민지", "score": 90}
```

- ① print(student["name"])
- ② print(student[0])
- ③ print(student["민지"])
- ④ print(student.name)

7. 집합(set)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동일한 값을 여러 번 저장한다.
- ② 원소를 인덱스로 조회한다.
- ③ 키와 값을 한 쌍으로 저장한다.
- ④ 중복되는 값을 제거한다.

8. 다음 중 bool()로 변환했을 때 False가 되는 것은?

- ① "False" ② []
- ③ [0] ④ "0"

9. 두 값이 같은지 비교하는 연산자는?

- ① = ② !=
- ③ == ④ >=

10. 다음 코드의 실행 결과는?

```
score = 75  
  
if score >= 70:  
    print("합격")  
else:  
    print("불합격")
```

- ① 합격 ② 불합격
- ③ True ④ 아무것도 출력되지 않는다.

11. 다음 코드에서 반복문이 실행되는 횟수는?

```
for i in range(4):  
    print(i)
```

- ① 3회 ② 5회
- ③ 1회 ④ 4회

12. 실행 중인 가장 가까운 반복문을 종료하는 문장은?

- ① pass ② break
- ③ continue ④ print

13. 파이썬에서 함수를 정의할 때 사용하는 예약어는?

- ① def ② class
- ③ return ④ input

14. 다음 코드에서 사용자가 100을 입력했을 때 value의 자료형은?

```
value = input("값 입력: ")
```

- ① int ② float
- ③ str ④ bool

15. 다음 코드에 대한 설명으로 옳은 것은?

```
class Student:  
    pass  
s1 = Student()
```

- ① Student는 리스트이다.
- ② s1은 함수이다.
- ③ pass는 객체를 삭제한다.
- ④ s1은 Student의 인스턴스이다.

16. 다음 코드의 실행 결과는?

```
print(13 // 5, 13 / 5)
```

- ① 2.6 2 ② 2 2.6
- ③ 3 2.6 ④ 2 2

17. 다음 코드의 실행 결과는?

```
text = "COMPUTER"  
print(text[1:6:2])
```

- ① OMP ② CMU
- ③ OPT ④ OPUE

18. 다음 코드의 실행 결과는?

```
text = " apple,banana "  
result = text.strip().split(",")  
print(result)
```

- ① ['apple', 'banana']
- ② [' apple', 'banana ']
- ③ 'apple banana'
- ④ ['apple,banana']

19. 다음 코드의 실행 결과는?

```
a = [10, 20]  
b = a.append(30)  
print(a)
```

- ① [10, 20]
- ② [30]
- ③ [10, 20, [30]]
- ④ [10, 20, 30]

20. 다음 코드의 실행 결과는?

```
a = [10, 20]
b = a.copy()
b[0] = 99
print(a, b)
```

- ① [99, 20] [99, 20]
- ② [10, 20] [99, 20]
- ③ [10, 20] [10, 20]
- ④ [99, 20] [10, 20]

21. 다음 코드의 실행 결과는?

```
numbers = [3, 1, 2]
result = numbers.sort()
print(numbers)
print(result)
```

- ① 첫째 줄: [3, 1, 2]/ 둘째 줄: [1, 2, 3]
- ② 첫째 줄: [1, 2, 3]/ 둘째 줄: [1, 2, 3]
- ③ 첫째 줄: [1, 2, 3]/ 둘째 줄: None
- ④ 첫째 줄: None/ 둘째 줄: [1, 2, 3]

22. 다음 코드의 실행 결과는?

```
student = {"name": "민지", "score": 80}
student["score"] += 5
student["grade"] = "B"
print(len(student), student["score"])
```

- ① 3 85 ② 2 85
- ③ 3 80 ④ 2 80

23. 다음 코드의 실행 결과는?

```
a = {1, 2, 3}
b = {3, 4}
print(a & b)
```

- ① {1, 2, 3, 4} ② {1, 2}
- ③ {4} ④ {3}

24. 다음 코드의 실행 결과는?

```
score = 72
attendance = 85
print(score >= 70 and attendance >= 80)
```

- ① False ② True
- ③ 72 ④ 85

25. 다음 코드의 실행 결과는?

```
score = 95
if score >= 60:
    print("통과")
elif score >= 90:
    print("우수")
else:
    print("재시험")
```

- ① 우수 ② 통과와 우수가 차례로 출력된다.
- ③ 통과 ④ 재시험

26. 다음 코드의 실행 결과는?

```
total = 0
for i in range(2, 9, 2):
    total += i
print(total)
```

- ① 20 ② 12
- ③ 18 ④ 30

27. 다음 코드의 실행 결과는?

```
total = 0
for i in range(1, 6):
    if i == 3:
        continue
    total += i
print(total)
```

- ① 15 ② 3
③ 6 ④ 12

28. 다음 코드의 실행 결과는?

```
total = 0
for i in range(1, 6):
    if i == 4:
        break
    total += i
print(total)
```

- ① 10 ② 6
③ 15 ④ 4

29. 다음 코드의 실행 결과는?

```
count = 1
total = 0
while count <= 3:
    total += count
    count += 1
print(total, count)
```

- ① 6 3 ② 3 4
③ 6 4 ④ 10 4

30. 다음 코드의 실행 결과는?

```
result = [n * 2 for n in range(1, 5) if n % 2 == 0]
print(result)
```

- ① [4, 8] ② [2, 4, 6, 8]
③ [2, 4] ④ [2, 6]

31. 다음 코드에 대한 설명으로 옳은 것은?

```
def add(a, b):
    return a + b
result = add(3, 5)
```

- ① a, b는 인수이고 3, 5는 매개변수이다.
② result는 함수 이름이다.
③ return은 결과를 화면에 출력한다.
④ a, b는 매개변수이고 3, 5는 인수이다.

32. 다음 코드의 전체 출력 결과는?

```
def show_sum(a, b):
    print(a + b)
result = show_sum(2, 3)
print(result)
```

- ① 첫째 줄: 5/ 둘째 줄: 5
② 첫째 줄: 5/ 둘째 줄: None
③ None만 출력된다.
④ 5만 출력된다.

33. 다음 코드의 실행 결과는?

```
def calculate(a, b=2):
    return a * b
print(calculate(3), calculate(3, 4))
```

- ① 5 7 ② 6 6

③ 6 12

④ 3 12

34. 다음 코드의 실행 결과는?

```
def subtract(a, b):  
    return a - b  
print(subtract(b=3, a=10))
```

① 7

② -7

③ 13

④ 오류가 발생한다.

35. 다음 코드의 실행 결과는?

```
def calculate(a, b):  
    return a + b, a * b  
x, y = calculate(2, 5)  
print(x, y)
```

① 10 7

② (2, 5) 10

③ 7 7

④ 7 10

36. 다음 코드의 실행 결과는?

```
value = 10  
def change():  
    value = 20  
    return value  
result = change()  
print(value, result)
```

① 20 20

② 10 20

③ 10 10

④ 20 10

37. 다음 코드에서 args의 자료형은?

```
def total(*args):  
    return sum(args)  
total(10, 20, 30)
```

① 리스트

② 딕셔너리

③ 튜플

④ 집합

38. 다음 코드의 실행 결과는?

```
def get_score(**kwargs):  
    return kwargs["score"]  
print(get_score(name="민지", score=90))
```

① 90

② "score"

③ ("민지", 90)

④ {"score"}

39. 다음 코드의 실행 결과는?

```
double = lambda x: x * 2  
print(double(7))
```

① 7

② 9

③ 49

④ 14

40. 다음 코드에서 사용자가 첫 번째에 12, 두 번째에 3을 입력했을 때 출력 결과는?

```
a = input("첫 번째 값: ")  
b = input("두 번째 값: ")  
print(int(a) + int(b))
```

① 123

② 15

③ 36

④ 오류가 발생한다.

41. 기존 파일의 내용을 유지하면서 끝에 내용을 추가할 때 사용하는 모드는?

① "r"

② "w"

③ "a"

④ "x"

42. 다음 코드에 대한 설명으로 옳은 것은?

```
with open("memo.txt", "r", encoding="utf-8") as file:  
    text = file.read()
```

- ① with블록을 벗어나면 파일이 자동으로 닫힌다.
- ② 기존 파일의 내용이 삭제된다.
- ③ read()는 항상 한 줄만 읽는다.
- ④ text에는 항상 리스트가 저장된다.

43. 다음 파일을 아래 명령으로 실행했을 때 출력 결과는?

```
# check.py  
import sys  
print(sys.argv[2])
```

실행 : python check.py red blue

- ① check.py ② red
- ③ 2 ④ blue

44. 다음 코드의 실행 결과는?

```
class Student:  
    def __init__(self, name):  
        self.name = name  
s1 = Student("민지")  
s2 = Student("준호")  
s1.name = "서연"  
print(s2.name)
```

- ① 민지 ② 준호
- ③ 서연 ④ 오류가 발생한다.

45. 다음 코드에서 __init__()의 역할로 가장 적절한 것은?

```
class Student:  
    def __init__(self, name, score):  
        self.name = name  
        self.score = score
```

- ① 객체를 파일에 저장한다.
- ② 객체를 삭제할 때 실행한다.
- ③ 객체 생성 과정에서 이름과 점수의 초기 상태를 설정한다.
- ④ 모든 객체의 이름과 점수를 동일한 값으로 고정한다.

46. 다음 코드의 실행 결과는?

```
a = [1, 2]  
b = a  
c = a.copy()  
b.append(3)  
c[0] = 9  
print(a)  
print(c)
```

- ① 첫째 줄: [1, 2, 3]/ 둘째 줄: [9, 2]
- ② 첫째 줄: [9, 2, 3]/ 둘째 줄: [9, 2, 3]
- ③ 첫째 줄: [1, 2]/ 둘째 줄: [9, 2, 3]
- ④ 첫째 줄: [1, 2, 3]/ 둘째 줄: [9, 2, 3]

47. 다음 코드의 실행 결과는?

```
students = [  
    {"name": "민지", "score": 80},  
    {"name": "준호", "score": 65},  
    {"name": "서연", "score": 90}  
]  
names = [s["name"] for s in students if s["score"] >= 80]  
print(names)
```

- ① ['민지', '준호', '서연'] ② [80, 90]
- ③ ['서연'] ④ ['민지', '서연']

48. 다음 코드의 실행 결과는?

```
total = 0
for i in range(1, 8):
    if i % 2 == 0:
        continue
    if i > 5:
        break
    total += i
print(total)
```

- ① 16 ② 9
③ 15 ④ 4

49. 다음 코드의 실행 결과는?

```
count = 0
for i in range(3):
    for j in range(3):
        if j == 1:
            break
        count += 1
print(count)
```

- ① 1 ② 6
③ 3 ④ 9

50. 다음 코드의 실행 결과는?

```
def get_total(numbers):
    total = 0
    for number in numbers:
        total += number
    return total
print(get_total([10, 20, 30]))
```

- ① 10 ② 30
③ 60 ④ None

51. 다음 코드의 실행 결과는?

```
def update(items):
    items.append(30)
    items = [99]
    return items
numbers = [10, 20]
result = update(numbers)
print(numbers)
print(result)
```

- ① 첫째 줄: [99]/ 둘째 줄: [99]
② 첫째 줄: [10, 20]/ 둘째 줄: [99]
③ 첫째 줄: [10, 20, 30]/ 둘째 줄: [10, 20, 30]
④ 첫째 줄: [10, 20, 30]/ 둘째 줄: [99]

52. 다음 코드의 실행 결과는?

```
count = 5
def add():
    global count
    count += 2
result = add()
print(count, result)
```

- ① 5 None
② 7 None
③ 7 7
④ 5 7

53. 다음 코드의 실행 결과는?

```
def calculate(base, *values, **options):  
    total = base + sum(values)  
    return total * options["rate"]  
print(calculate(10, 2, 3, rate=2))
```

- ① 15 ② 25
- ③ 30 ④ 20

54. 다음 코드를 처음부터 끝까지 실행한 뒤 출력되는 내용은?

```
with open("exam.txt", "w", encoding="utf-8") as file:  
    file.write("A\n")  
with open("exam.txt", "a", encoding="utf-8") as file:  
    file.write("B\n")  
with open("exam.txt", "w", encoding="utf-8") as file:  
    file.write("C\n")  
with open("exam.txt", "r", encoding="utf-8") as file:  
    print(file.read().strip())
```

- ① C
- ② A, B, C가 각각 한 줄씩 출력된다.
- ③ A, C가 각각 한 줄씩 출력된다.
- ④ B, C가 각각 한 줄씩 출력된다.

55. scores.txt의 내용이 다음과 같을 때 코드의 실행 결과는?

민지,80
준호,60
서연,90

```
total = 0  
with open("scores.txt", "r", encoding="utf-8") as file:  
    for line in file:  
        name, score = line.strip().split(",")  
        if int(score) >= 70:  
            total += int(score)  
print(total)
```

- ① 230 ② 2
- ③ 8090 ④ 170

56. 다음 코드의 실행 결과는?

```
class Counter:  
    def __init__(self):  
        self.value = 0  
    def add(self, number):  
        self.value += number  
        return self.value  
a = Counter()  
b = Counter()  
a.add(3)  
b.add(5)  
a.add(2)  
print(a.value, b.value)
```

- ① 10 10 ② 5 5
- ③ 3 7 ④ 2 5

57. 다음 코드의 실행 결과는?

```
class Student:  
    school = "A학교"  
a = Student()  
b = Student()  
a.school = "B학교"  
Student.school = "C학교"  
print(a.school, b.school)
```

- ① C학교 C학교

- ② B학교 B학교
- ③ B학교 C학교
- ④ A학교 C학교

58. 다음 코드의 실행 결과는?

```
class Student:
    def __init__(self, score):
        self.score = score
    def result(self):
        return "일반"
class ScholarshipStudent(Student):
    def result(self):
        if self.score >= 90:
            return "장학"
        return "일반"
s = ScholarshipStudent(95)
print(s.score, s.result())
```

- ① 95 장학
- ② 95 일반
- ③ 90 장학
- ④ 자식 클래스에 __init__()가 없으므로 오류가 발생한다.

59. 다음 코드의 실행 결과는?

```
class Box:
    def __init__(self, value):
        self.value = value
    def add(self, amount):
        self.value += amount
        return self.value
box = Box(10)
print(Box.add(box, 5))
```

- ① 5
- ② 10
- ③ 오류가 발생한다.
- ④ 15

60. 다음 코드의 실행 결과는?

```
class Student:
    def __init__(self, score):
        self.score = score
    def improve(self, point):
        self.score += point
    def passed(self):
        return self.score >= 70
students = [Student(65), Student(80), Student(68)]
for student in students:
    student.improve(5)
count = 0
for student in students:
    if student.passed():
        count += 1
print(count)
```

- ① 2
- ② 3
- ③ 1
- ④ 0

61. 리스트와 튜플의 공통점 한 가지와 차이점 한 가지를 설명하고, 원소가 정수 10 하나인 리스트와 튜플을 각각 작성하시오.

62. 다음 코드의 출력 결과를 작성하고, a와 c의 결과가 서로 다른 이유를 설명하시오.

```
a = [10, 20]
b = a
c = a.copy()
b[0] = 99
c.append(30)
print(a)
print(c)
```

63. 정수 변수 score에 0~100의 점수가 저장되어 있다고 가정한다. 다음 기준에 따라 학점을 출력하는 코드를 작성하시오.

점수	학점
90점 이상	A
80점 이상 90점 미만	B
70점 이상 80점 미만	C
70점 미만	D

if, elif, else를 모두 사용하시오.

64. 다음 리스트에서 70점 이상인 점수의 합계와 개수를 구하는 코드를 작성하시오.

scores = [55, 80, 70, 95, 60]

조건:

- for문과 if문을 사용한다.
- 합계와 개수를 저장할 변수를 각각 사용한다.
- 최종 출력 결과도 작성한다.

65. 다음 코드의 전체 출력 결과를 작성하고, x와 y에 저장되는 값이 다른 이유를 설명하시오.

```
def show(number):
    print(number * 2)
def calculate(number):
    return number * 2
x = show(4)
y = calculate(4)
print(x)
print(y)
```

66. 다음 조건을 만족하는 check_pass()함수를 작성하시오.
- 첫 번째 매개변수 scores는 한 개 이상의 숫자가 들어 있는 리스트이다.
 - 두 번째 매개변수 standard의 기본값은 70이다.
 - 평균이 기준 이상이면 "합격", 그렇지 않으면 "불합격"을 반환한다.

다음 두 호출의 결과도 작성하시오.

```
check_pass([80, 70, 90])  
check_pass([80, 70, 90], 85)
```

67. 다음 조건을 만족하는 코드를 작성하시오.
- review.txt파일에 "파이썬 복습 완료"라는 문자열을 저장한다.
 - 저장한 파일을 다시 읽어 내용을 출력한다.
 - 파일을 열 때 with문과 encoding="utf-8"을 사용한다.

추가로 "w"모드와 "a"모드의 차이를 설명하시오.

68. 다음 프로그램을 아래 명령으로 실행했을 때 출력 결과를 작성하시오. 또한 sys.argv[0], sys.argv[1], sys.argv[2]의 값과 int()가 필요한 이유를 설명하시오.

```
# add.py  
import sys  
a = int(sys.argv[1])  
b = int(sys.argv[2])  
print(a + b)
```

실행 명령:

```
python add.py 12 8
```

69. 다음 조건을 만족하는 Student클래스를 작성하시오.
- 객체 생성 시 이름과 점수를 전달받는다.
 - 이름과 점수를 각각 self.name, self.score에 저장한다.
 - result()메서드는 70점 이상이면 "합격", 아니면 "불합격"을 반환한다.
 - "민지", 85를 전달하여 객체를 생성하고 이름과 판정 결과를 출력한다.

추가로 self가 무엇을 나타내는지 설명하시오.

70. 다음 코드의 출력 결과를 작성하고 물음에 답하시오.

```
class Student:
    def __init__(self, name, score):
        self.name = name
        self.score = score
    def result(self):
        return "일반 학생"
class ScholarshipStudent(Student):
    def result(self):
        if self.score >= 90:
            return "장학 대상"
        return "장학 제외"
s = ScholarshipStudent("서연", 95)
print(s.name, s.result())
```

1. 부모 클래스와 자식 클래스의 이름은 무엇인가?
2. 자식 클래스에 `__init__()`가 없어도 이름과 점수가 저장되는 이유는 무엇인가?
3. 이 코드에서 메서드 오버라이딩에 해당하는 부분은 무엇인가?